Sesión 8 de prácticas: Vectores

Cosas a tener en cuenta:

- Cuando sabes de antemano cuántas iteraciones (máximas) vas a hacer es *recomendable* utilizar un bucle *for* en vez de un *while.*
- No te olvides de comentar las funciones y poner las tabulaciones de forma correcta.
- Documenta la cabecera de las funciones como has visto en clase.
- No utilices ChatGPT o hagas alguna de las malas prácticas vistas en clase de teoría ya que bajará tu nota (incluso hasta el suspenso).
- El **único** elemento de consulta permitido son los apuntes del curso. No busques en internet, te copies o utilices ChatGPT sin haberlo pensado e intentado antes (varias veces!!).

Instrucciones de esta sesión

En esta sesión vamos a terminar los ejercicios de las sesiones anteriores que no dio tiempo en clase. Se evaluarán los ejercicios uno a uno con el profesor y, además, habrá dos ejercicios nuevos sobre vectores.

Ejercicios de la Sesión 8

1. Escribe un programa que **pida al usuario números enteros** y los **almacene en un vector**.
   La lectura terminará **cuando el usuario introduzca el valor 0**, que no debe incluirse en el vector.

   El programa deberá incluir funciones para realizar las siguientes acciones:

   - Calcular la **media (promedio)** de los números **pares** e **impares** por separado, creando vectores de números pares e impares en primera instancia.

   - Determinar el **valor máximo y mínimo** del conjunto de números introducidos, junto con su **posición (índice)** dentro del vector.

   - Mostrar todos los resultados por pantalla.

2. Realiza una función que **elimine los elementos repetidos** de un vector, guardando el resultado en el mismo vector.

3. Realiza una función para **obtener la unión** entre dos vectores, de la misma manera escribe otra función para **la intersección**.

4. Se dispone de un vector ordenado de enteros que representa los pesos de una serie de paquetes listos para ser enviados:

   10, 22, 40, 51, 100, 222, 225, 240, 340, 500, 501, 502, 503, 600, 620, 765.

   El usuario debe introducir un límite máximo de peso permitido para el transporte. Usando búsqueda binaria, escribe un programa en C que determine cuál es el **primer paquete cuyo peso supera ese límite**. Si existe dicho paquete, el programa debe mostrar su posición dentro del vector y su peso; en caso contrario, debe indicar que **todos los paquetes están dentro del límite permitido**.